Edicion: Nov 13, 2026

SABOR CALEÑO SGO

Documento de trabajo académico · Versión 1.0

· Nota: los requisitos en estado “Por validar” son decisiones de negocio que Sabor Caleño debe confirmar antes de implementar.

1. Control del documento

Campo	Información
Proyecto	Sabor Caleño SGO
Versión / fecha	1.0 / 13-11-2026
Elaborado por	Kevin Landazuri / Equipo SGO
Revisado por	Representante del negocio
Estado	Borrador para validación
Alcance	Sistema web para clientes, personal de cocina, cajeros, meseros y administradores. Gestión de menú, pedidos, mesas, reservas y reportes.

2. Propósito y alcance

Definir qué debe hacer el sistema Sabor Caleño desde la perspectiva de sus usuarios. Este documento describe el comportamiento funcional y las reglas de negocio del restaurante; no prescribe todavía la arquitectura interna.

3. Roles y límites de acceso

Rol	Responsabilidades principales	Restricciones / notas
Administrador	Gestión global del sistema. CRUD de usuarios, platos, categorías e inventario. Consultar reportes y métricas.	Solo el Admin puede crear cuentas de personal (meseros, cocineros, cajeros).
Cliente	Registrarse, iniciar sesión, ver menú, armar carrito, hacer pedidos y reservar mesas.	Solo accede a su propia información y al catálogo público. No puede asignarse roles administrativos.
Mesero	Consultar disponibilidad de mesas y el estado de los pedidos.	No puede editar el menú ni gestionar usuarios.
Cocinero	Visualizar pedidos pendientes y cambiar su estado a “En preparación” o “Listo”.	Solo ve pedidos en estado “Pendiente” o “En preparación”.

Rol	Responsabilidades principales	Restricciones / notas
Cajero	Registrar ventas, gestionar cobros y cerrar caja del día.	Solo registra ventas si el pedido está “Listo” o “Entregado”.

4. Catálogo de requisitos funcionales

Cada requisito tiene un identificador único (RF-ÁREA-NN), es verificable y describe un solo comportamiento principal. Son 55 requisitos en 7 épicas.

EP-01 · Autenticación y Cuentas (RF-AUTH)

ID	Módulo	Requisito funcional (el sistema deberá…)	Actor	Criterio de aceptación resumido	Prioridad	Estado
RF-AUTH-01	Autenticación	Permitir el registro público de clientes, forzando siempre el rol “cliente”.	Cliente	Usuario creado con estado activo, rol cliente y contraseña encriptada (Bcrypt).	Alta	Por validar
RF-AUTH-02	Autenticación	Permitir el inicio de sesión con credenciales (email y contraseña) y generar un token JWT.	Todos	Acceso concedido solo con credenciales válidas; retorna token.	Alta	Por validar
RF-AUTH-03	Autenticación	Validar que el usuario exista y esté activo antes de entrar.	Todos	Un usuario inexistente o inactivo es rechazado.	Alta	Por validar
RF-AUTH-04	Autenticación	Permitir el cierre de sesión (logout) destruyendo el token de seguridad.	Todos	El token queda invalidado y las rutas privadas dejan de responder.	Alta	Por validar
RF-AUTH-05	Autenticación	Permitir recuperar la contraseña mediante correo electrónico o	Todos	El usuario recibe un enlace/token y puede cambiar su contraseña.	Alta	Por validar

ID	Módulo	Requisito funcional (el sistema deberá…)	Actor	Criterio de aceptación resumido	Prioridad	Estado
		token temporal.				
RF-AUTH-06	Autenticación	Permitir la edición de perfil (dirección, teléfono, nombre).	Cliente	Solo el usuario autenticado puede modificar su propia información.	Alta	Por validar
RF-AUTH-07	Autenticación	Permitir al Administrador crear cuentas de personal (mesero, cocinero, cajero, admin).	Administrador	La cuenta se crea con el rol específico enviado por el Admin.	Alta	Por validar
RF-AUTH-08	Autenticación	Proteger las rutas privadas y redirigir al usuario según su rol.	Todos	Admin va a /admin y Cliente a /menu; sin sesión se rechaza el acceso.	Alta	Por validar

EP-02 · Catálogo y Menú (RF-CAT)

ID	Módulo	Requisito funcional (el sistema deberá…)	Actor	Criterio de aceptación resumido	Prioridad	Estado
RF-CAT-01	Catálogo	Mostrar el menú digital con imágenes, precios, tiempos de preparación y calorías.	Cliente	El catálogo carga en menos de 2.5 s y muestra los platos disponibles.	Alta	Por validar
RF-CAT-02	Catálogo	Permitir filtrar los platos por categoría (Desayunos, Caldos, Bebidas, etc.).	Cliente	Los filtros se aplican en tiempo real sobre la API.	Alta	Por validar
RF-CAT-03	Catálogo	Permitir ordenar los platos por precio (mayor a menor, etc.).	Cliente	La lista se reordena según el criterio elegido.	Alta	Por validar

ID	Módulo	Requisito funcional (el sistema deberá…)	Actor	Criterio de aceptación resumido	Prioridad	Estado
RF-CAT-04	Catálogo	Incluir un buscador de platos por nombre o ingredientes.	Cliente	Los resultados coinciden con el texto buscado.	Alta	Por validar
RF-CAT-05	Catálogo	Mostrar los platos sin stock o deshabilitados con la etiqueta “No disponible”.	Cliente	El usuario no puede añadir al carrito un plato deshabilitado.	Alta	Por validar
RF-CAT-06	Catálogo	Cargar el catálogo desde la API, usando un archivo local (menuData.js) como respaldo si la API falla.	Sistema	Si la API no responde, se muestra el catálogo local.	Media	Por validar

EP-03 · Carrito y Pedidos (RF-CAR)

ID	Módulo	Requisito funcional (el sistema deberá…)	Actor	Criterio de aceptación resumido	Prioridad	Estado
RF-CAR-01	Pedidos	Permitir agregar platos al carrito de compras.	Cliente	El plato aparece en el carrito.	Alta	Por validar
RF-CAR-02	Pedidos	Permitir cambiar cantidades y eliminar productos del carrito.	Cliente	El total se recalcula automáticamente.	Alta	Por validar
RF-CAR-03	Pedidos	Mantener el carrito activo si el usuario recarga la página (localStorage).	Cliente	El carrito conserva su contenido tras recargar.	Media	Por validar
RF-CAR-04	Pedidos	Calcular automáticamente los subtotales y el total a pagar.	Cliente	Subtotales y total coinciden con cantidades y precios.	Alta	Por validar
RF-CAR-05	Pedidos	Permitir elegir la modalidad del pedido (Domicilio, Mesa, Para llevar).	Cliente	El sistema valida si requiere dirección o número de mesa.	Alta	Por validar

ID	Módulo	Requisito funcional (el sistema deberá…)	Actor	Criterio de aceptación resumido	Prioridad	Estado
RF-CAR-06	Pedidos	Validar la disponibilidad del plato (stock) antes de confirmar el pedido.	Cliente	No se confirma un pedido con platos sin stock.	Alta	Por validar
RF-CAR-07	Pedidos	Registrar el pedido en la base de datos con estado inicial “Pendiente”.	Cliente	El pedido se guarda en BD con estado “Pendiente”.	Alta	Por validar
RF-CAR-08	Pedidos	Mostrar el historial de pedidos realizados por el cliente.	Cliente	El cliente solo ve sus propios pedidos y estados.	Alta	Por validar
RF-CAR-09	Pedidos	Ofrecer un chat simulado que agregue productos al carrito real al confirmar.	Cliente	Al confirmar en el chat, los productos aparecen en el carrito.	Baja	Por validar
RF-CAR-10	Pedidos	Permitir seleccionar un método de pago básico (Efectivo, Nequi, etc.).	Cliente	El método elegido queda asociado al pedido.	Media	Por validar
RF-CAR-11	Pedidos	Permitir seleccionar o ingresar una dirección de entrega para domicilios.	Cliente	La dirección es obligatoria si la modalidad es Domicilio.	Alta	Por validar
RF-CAR-12	Pedidos	Generar notificaciones visuales para el usuario (éxito, error).	Cliente	Cada acción relevante muestra un aviso de éxito o error.	Media	Por validar

EP-04 · Mesas y Reservas (RF-RES)

ID	Módulo	Requisito funcional (el sistema deberá…)	Actor	Criterio de aceptación resumido	Prioridad	Estado
RF-RES-01	Reservas	Permitir al cliente crear una reserva (fecha, hora, personas).	Cliente	La reserva queda registrada y visible en su historial.	Alta	Por validar

ID	Módulo	Requisito funcional (el sistema deberá…)	Actor	Criterio de aceptación resumido	Prioridad	Estado
RF-RES-02	Reservas	Validar que la fecha no sea pasada y que las personas no excedan la capacidad de la mesa.	Cliente	Se rechaza una fecha pasada o un número de personas mayor a la capacidad.	Alta	Por validar
RF-RES-03	Reservas	Permitir al Administrador y Mesero gestionar los estados de las mesas (Libre, Ocupada, Reservada).	Administrador / Mesero	El estado de la mesa cambia entre Libre, Ocupada y Reservada.	Alta	Por validar
RF-RES-04	Reservas	Permitir al cliente y al personal consultar el historial de reservas.	Cliente / Personal	El cliente solo ve sus reservas; el personal ve las de todos.	Media	Por validar

EP-05 · Administración y Reportes (RF-ADM)

ID	Módulo	Requisito funcional (el sistema deberá…)	Actor	Criterio de aceptación resumido	Prioridad	Estado
RF-ADM-01	Administración	Mostrar un dashboard con métricas clave (ventas, pedidos activos, reservas).	Administrador	Los datos se actualizan según las transacciones del día.	Alta	Por validar
RF-ADM-02	Administración	Permitir el CRUD (crear, leer, actualizar, borrar) de usuarios.	Administrador	El Admin puede ejecutar las cuatro operaciones sobre usuarios.	Alta	Por validar
RF-ADM-03	Administración	Permitir editar o inactivar productos del menú (eliminación lógica).	Administrador	Un plato no se elimina físicamente; queda inactivo.	Alta	Por validar
RF-	Administraci	Permitir gestionar	Administrad	Las categorías	Media	Por

Edicion: Nov 13, 2026

ID	Módulo	Requisito funcional (el sistema deberá…)	Actor	Criterio de aceptación resumido	Prioridad	Estado
ADM-04	ón	las categorías de los platos.	or	creadas o editadas se reflejan en el filtro del menú.		validar
RF-ADM-05	Administración	Permitir gestionar los métodos de pago.	Administrador	Los métodos activos aparecen al elegir el pago del pedido.	Media	Por validar
RF-ADM-06	Administración	Permitir gestionar el inventario de insumos.	Administrador	Se pueden registrar, editar y consultar insumos y su stock.	Alta	Por validar
RF-ADM-07	Reportes	Generar un reporte básico de ventas del día y balance mensual.	Administrador	El reporte coincide con las ventas registradas en el período.	Media	Por validar
RF-ADM-08	Administración	Emitir una alerta visual en el dashboard si un insumo baja del stock mínimo.	Administrador	El dashboard resalta en rojo los insumos por agotarse.	Media	Por validar
RF-ADM-09	Administración	Permitir subir o ingresar el menú del restaurante diario.	Administrador	El menú del día cargado se muestra a los clientes.	Media	Por validar
RF-ADM-10	Auditoría	Registrar un historial de auditoría básica (quién inició sesión y cuándo).	Sistema	Cada inicio de sesión queda con usuario, fecha y hora.	Media	Por validar

Edicion: Nov 13, 2026

EP-06 · Operación de Cocina y Caja (RF-PED)

ID	Módulo	Requisito funcional (el sistema deberá…)	Actor	Criterio de aceptación resumido	Prioridad	Estado
RF-PED-01	Cocina	Mostrar al cocinero los pedidos pendientes en formato de tarjetas.	Cocinero	Solo se ven pedidos en estado “Pendiente” o “En preparación”.	Alta	Por validar
RF-PED-02	Cocina	Permitir al cocinero cambiar el estado del pedido a “En preparación” o “Listo”.	Cocinero	El nuevo estado queda guardado en la BD.	Alta	Por validar
RF-PED-03	Cocina	Enviar una notificación visual al mesero/cajero cuando un pedido esté “Listo”.	Cocinero / Sistema	Al marcar “Listo”, mesero y cajero reciben el aviso.	Alta	Por validar
RF-PED-04	Caja	Mostrar al cajero la lista de pedidos listos para cobrar.	Cajero	La lista incluye solo pedidos “Listo” o “Entregado”.	Alta	Por validar
RF-PED-05	Caja	Permitir al cajero registrar el pago y marcar el pedido como “Pagado”.	Cajero	El pedido cambia a “Pagado” y queda en la venta del día.	Alta	Por validar
RF-PED-06	Caja	Permitir al cajero cerrar la caja del día.	Cajero	Tras el cierre no se registran más ventas en esa caja.	Alta	Por validar
RF-PED-07	Mesas	Permitir asignar pedidos a mesas específicas.	Mesero	El pedido queda asociado a la mesa elegida.	Alta	Por validar
RF-PED-08	Mesas	Permitir al mesero consultar el estado de los pedidos de sus mesas.	Mesero	Solo se muestran los pedidos de las mesas del mesero.	Media	Por validar
RF-PED-09	Caja	Bloquear el registro de una venta si el pedido no está “Listo” o “Entregado”.	Cajero	El sistema bloquea el cobro de pedidos pendientes.	Alta	Por validar

ID	Módulo	Requisito funcional (el sistema deberá…)	Actor	Criterio de aceptación resumido	Prioridad	Estado
RF-PED-10	Caja	Generar un reporte de caja del día para el cajero.	Cajero	El reporte refleja los cobros registrados ese día.	Media	Por validar

EP-07 · Interfaz de Usuario (RF-UX)

ID	Módulo	Requisito funcional (el sistema deberá…)	Actor	Criterio de aceptación resumido	Prioridad	Estado
RF-UX-01	UX	Permitir cambiar el color de los iconos principales de la app (Verde, Amarillo, Rosa, Azul).	Todos	El color elegido se aplica a los iconos principales.	Baja	Por validar
RF-UX-02	UX	Guardar la preferencia de color en el navegador para mantenerla entre sesiones.	Todos	El color seleccionado persiste al recargar o volver a entrar.	Baja	Por validar
RF-UX-03	UX	Solicitar confirmación antes de realizar acciones destructivas (ej. eliminar del carrito).	Todos	La acción solo se ejecuta si el usuario confirma.	Media	Por validar
RF-UX-04	UX	Mostrar mensajes de error claros y en español, sin códigos técnicos.	Todos	Ningún error muestra códigos técnicos al usuario.	Media	Por validar
RF-UX-05	UX	Mostrar loaders (pantallas de carga) y badges (contadores) interactivos.	Todos	Los loaders aparecen durante las cargas y los badges se actualizan.	Baja	Por validar

5. Requisitos No Funcionales (RNF)

Aplican de forma transversal a todo el sistema.

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser fácil de usar para cualquier empleado y cliente. Los textos e iconos deben ser legibles para todo tipo de usuario.
RNF-02	Interfaz visual	El diseño debe ser moderno, responsivo y atractivo, manteniendo los colores institucionales del restaurante.
RNF-03	Rendimiento	El sistema debe responder en menos de 3 segundos por acción y el catálogo debe cargar en menos de 2.5 segundos (FCP).
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe tener un 99% de disponibilidad y funcionar de manera estable durante todo el horario del restaurante, soportando múltiples usuarios concurrentes.
RNF-05	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse encriptadas con Bcrypt. El sistema debe usar tokens JWT con expiración, HTTPS y protección contra fuerza bruta.
RNF-06	Privacidad	Los datos personales de los usuarios deben protegerse de acuerdo con la Ley 1581 de protección de datos en Colombia.
RNF-07	Compatibilidad	El sistema debe ser compatible con celulares Android y navegadores web modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
RNF-08	Mantenibilidad	El código debe estar estructurado de forma modular (MVC/API) para facilitar su mantenimiento y actualización futura.
RNF-09	Escalabilidad	El sistema debe permitir una futura conexión con otros sistemas y estar preparado para una expansión a múltiples sedes.
RNF-10	Tiempo real	Las actualizaciones de estado de los pedidos en cocina y caja deben reflejarse en menos de 5 segundos (requerirá WebSockets o Server-Sent Events).

6. Plantilla para nuevos requisitos

Campo	Completar
ID	RF-[MÓDULO]-[NÚMERO]
Nombre del requisito	[Nombre breve]
Descripción	El sistema deberá… [un comportamiento verificable]
Actor(es)	[Rol o sistema externo]
Precondiciones	[Qué debe cumplirse antes]

Campo	Completar
Flujo principal	1. … 2. … 3. …
Flujos alternativos / errores	[Datos inválidos, permisos insuficientes, conflicto, etc.]
Criterios de aceptación	Dado [contexto], cuando [acción], entonces [resultado verificable]
Prioridad	Alta / Media / Baja
Dependencias	[Otros RF o reglas]
Estado	Pendiente / Aprobado / En desarrollo / Probado

7. Reglas de negocio y decisiones pendientes

ID	Regla / pregunta por confirmar	Decisión del negocio
RN-01	Las contraseñas deben tener mínimo 6 caracteres y ser hasheadas con Bcrypt.	Aprobado.
RN-02	El correo electrónico debe ser único por usuario.	Aprobado.
RN-03	El cliente no puede asignarse roles administrativos en el registro público.	Aprobado (solo el Admin crea personal).
RN-04	Se debe validar el stock antes de confirmar un pedido.	Aprobado.
RN-05	No se puede reservar en fechas pasadas.	Aprobado.
RN-06	El cliente solo puede cancelar reservas con 2 horas de anticipación.	Aprobado.
RN-07	No se puede eliminar físicamente un plato, solo inactivarlo (borrado lógico).	Aprobado.
RN-08	Una venta solo se registra si el pedido está “Listo” o “Entregado”.	Aprobado.

8. Revisión y aprobación

Responsable	Nombre	Fecha	Aprobación / observaciones
Representante del negocio	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Equipo de desarrollo	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Instructor / evaluador	[Completar]	[Completar]	[Completar]

Edicion: Nov 13, 2026